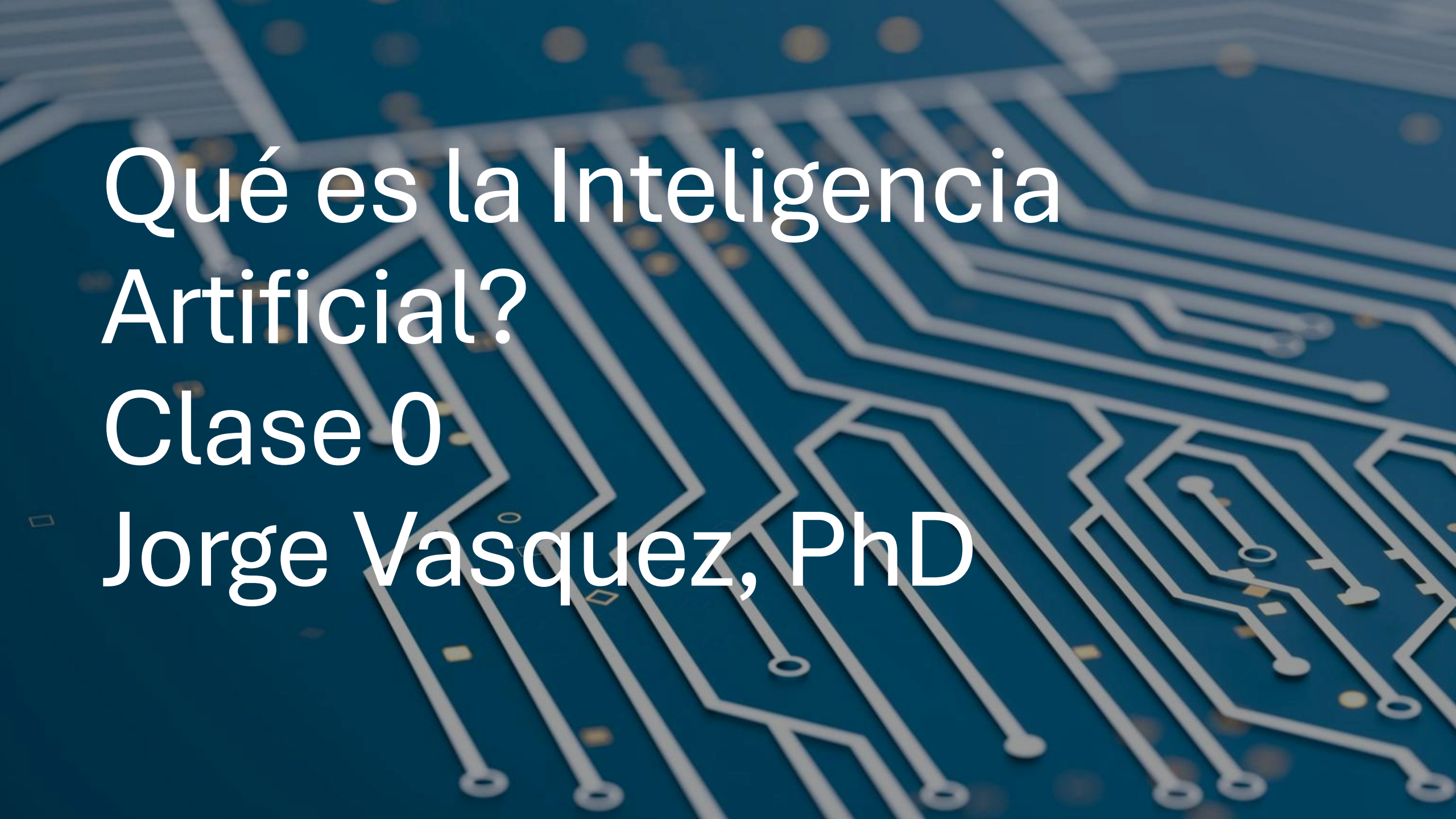




Qué es la Inteligencia Artificial?

Clase 0

Jorge Vasquez, PhD

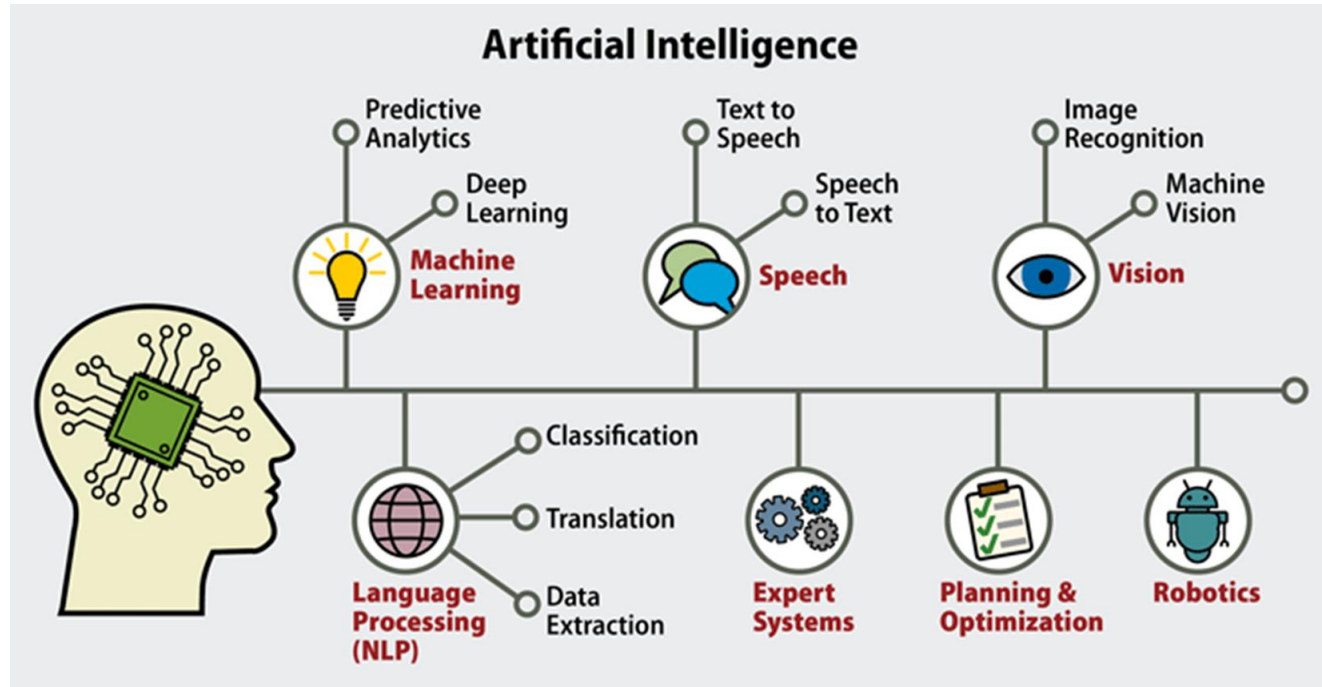
The background of the slide is a futuristic digital scene. It features a blue robotic hand on the left and a human hand on the right, both reaching towards each other. The background is filled with glowing blue and orange particles, circuit-like lines, and binary code (0s and 1s). There are also some circular patterns and a bright light source in the center where the hands are nearly touching.

es un campo de estudio

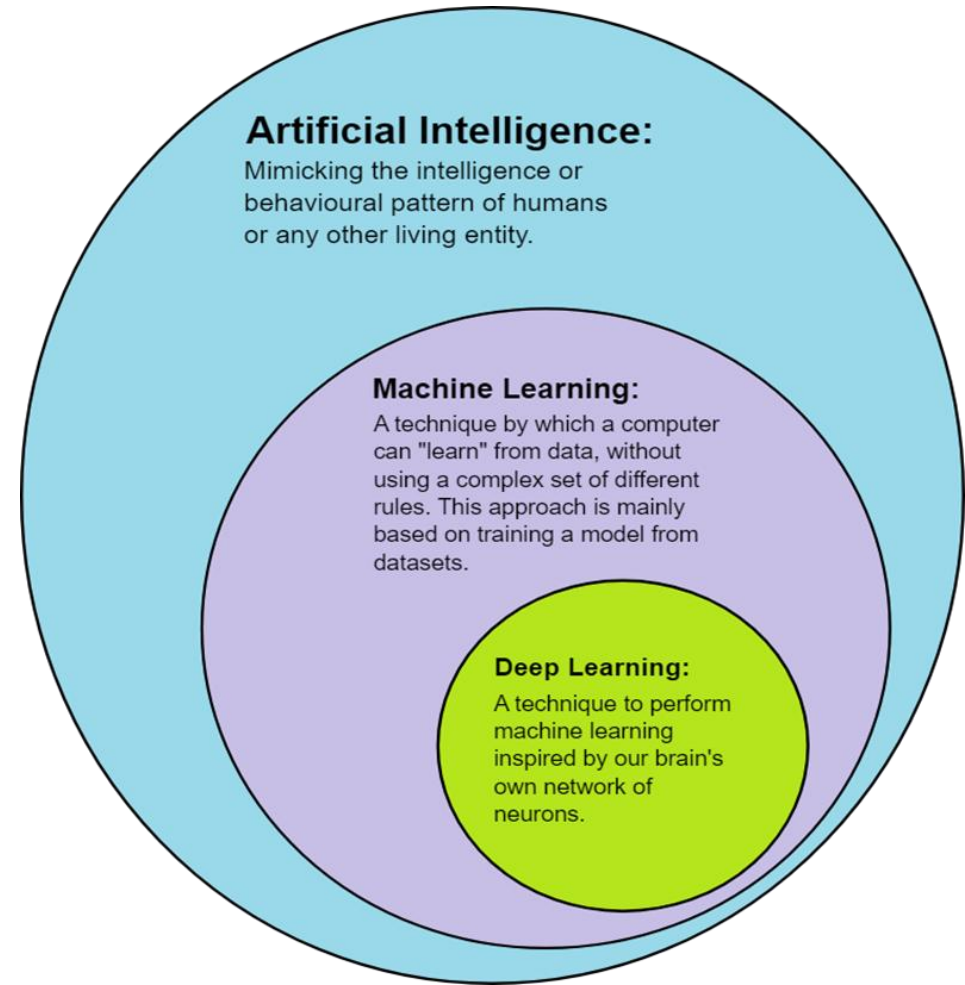
Que estudia las habilidades de los computadores para imitar la inteligencia humana.

- Russel & Norvig, 2003

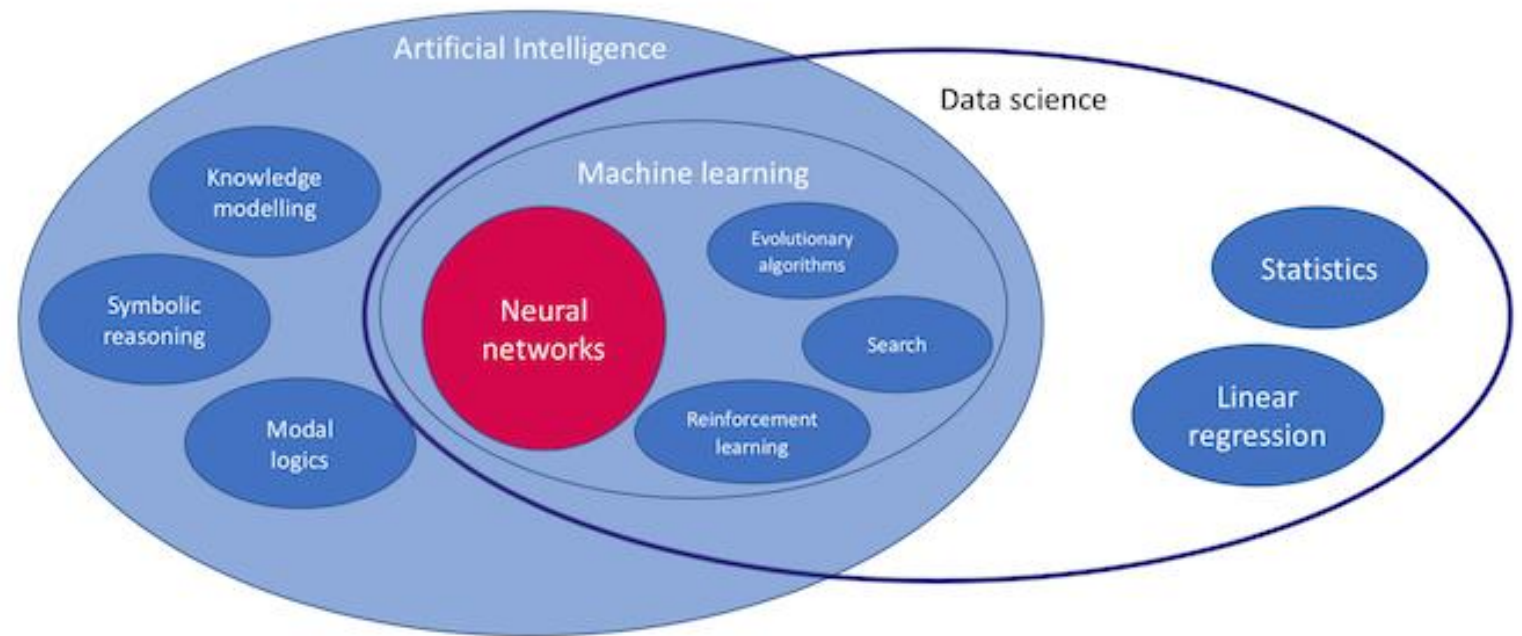
Separados por
Habilidades



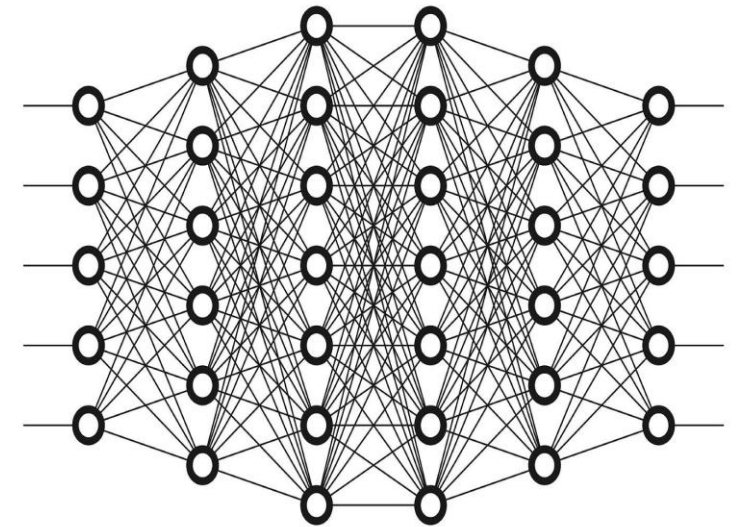
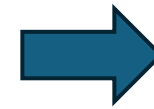
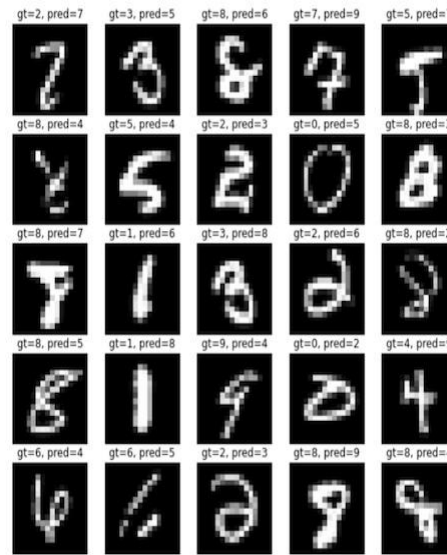
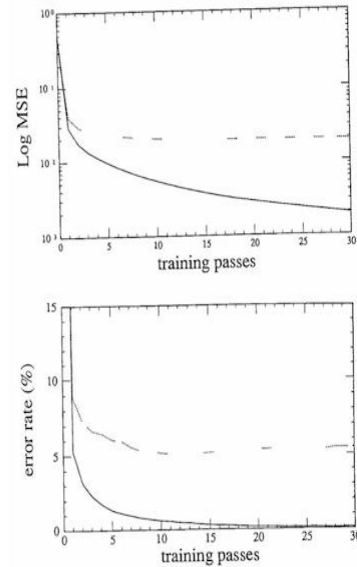
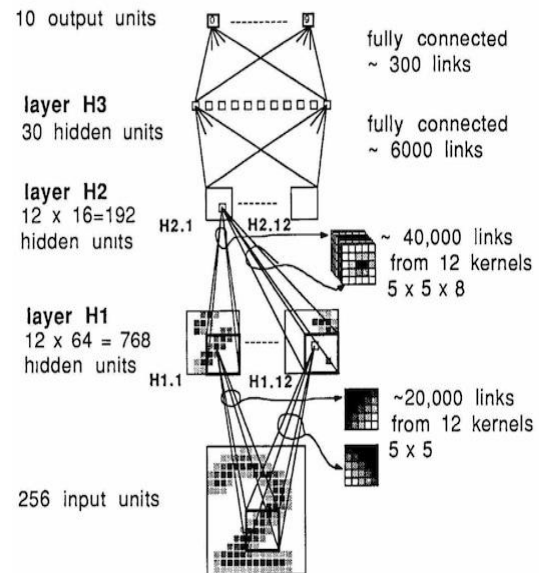
Diferencias en términos de aprendizaje



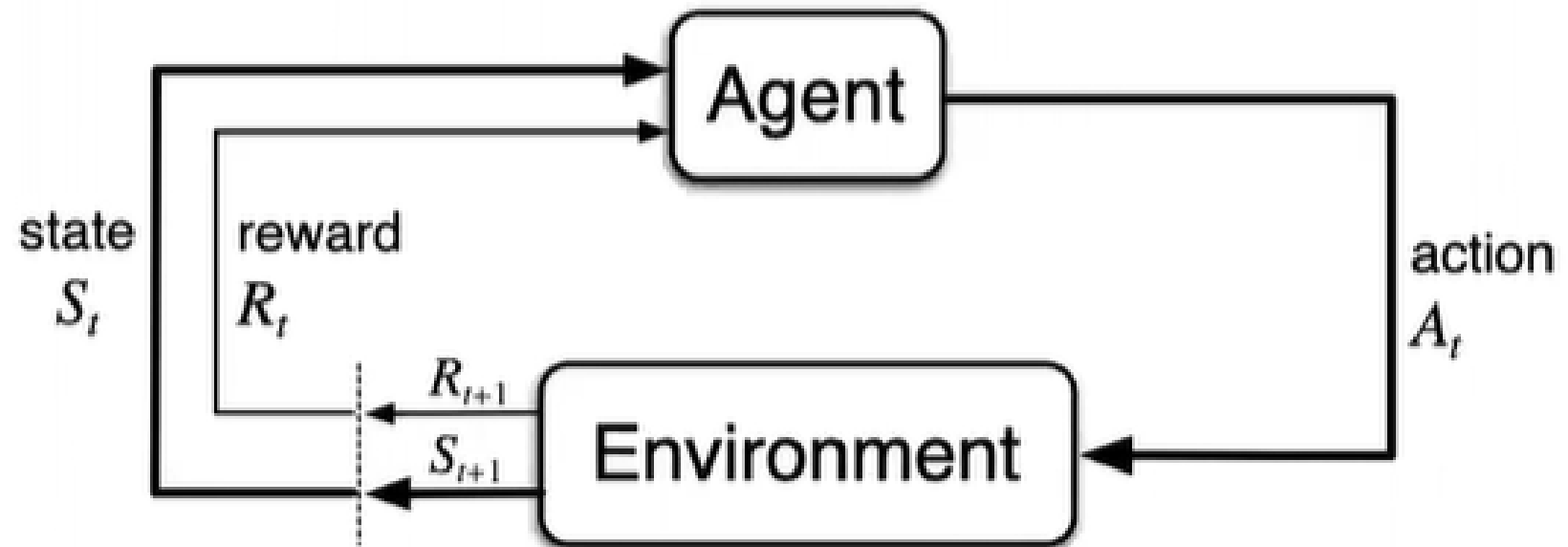
* Diferencia entre IA y Data Science



DEEP LEARNING

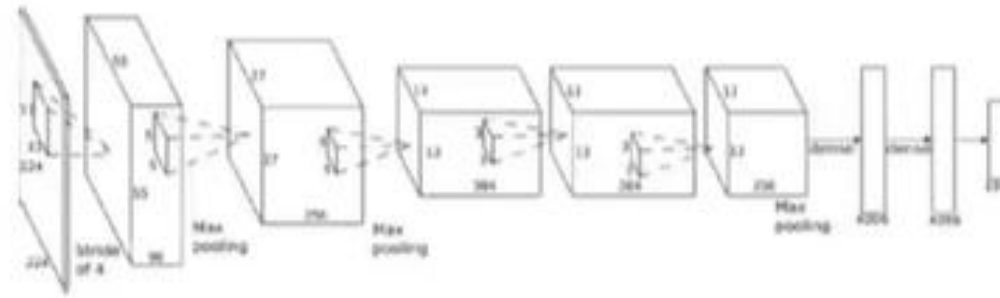


APRENDIZAJE POR REFUERZO



Deep Reinforcement Learning

- Cuando la política, el modelo o las recompensas esperadas son representados como redes neuronales (DL).



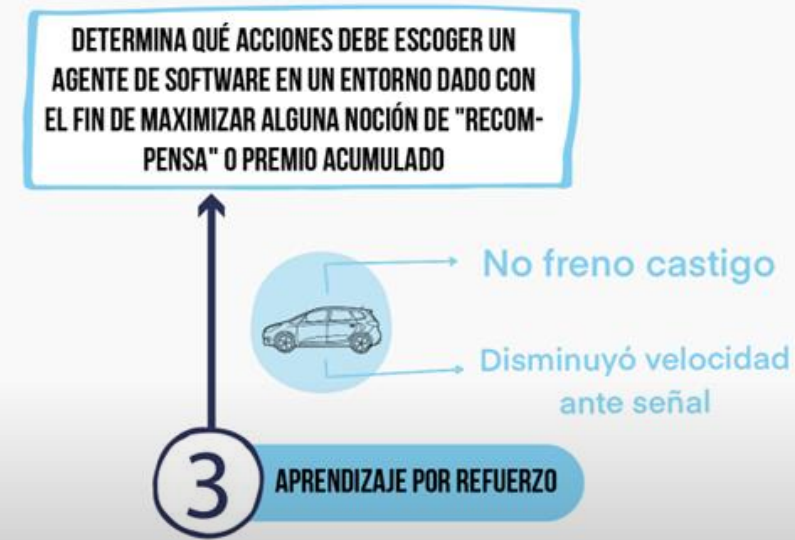
Aplicaciones de la IA



APRENDIZAJE SUPERVISADO

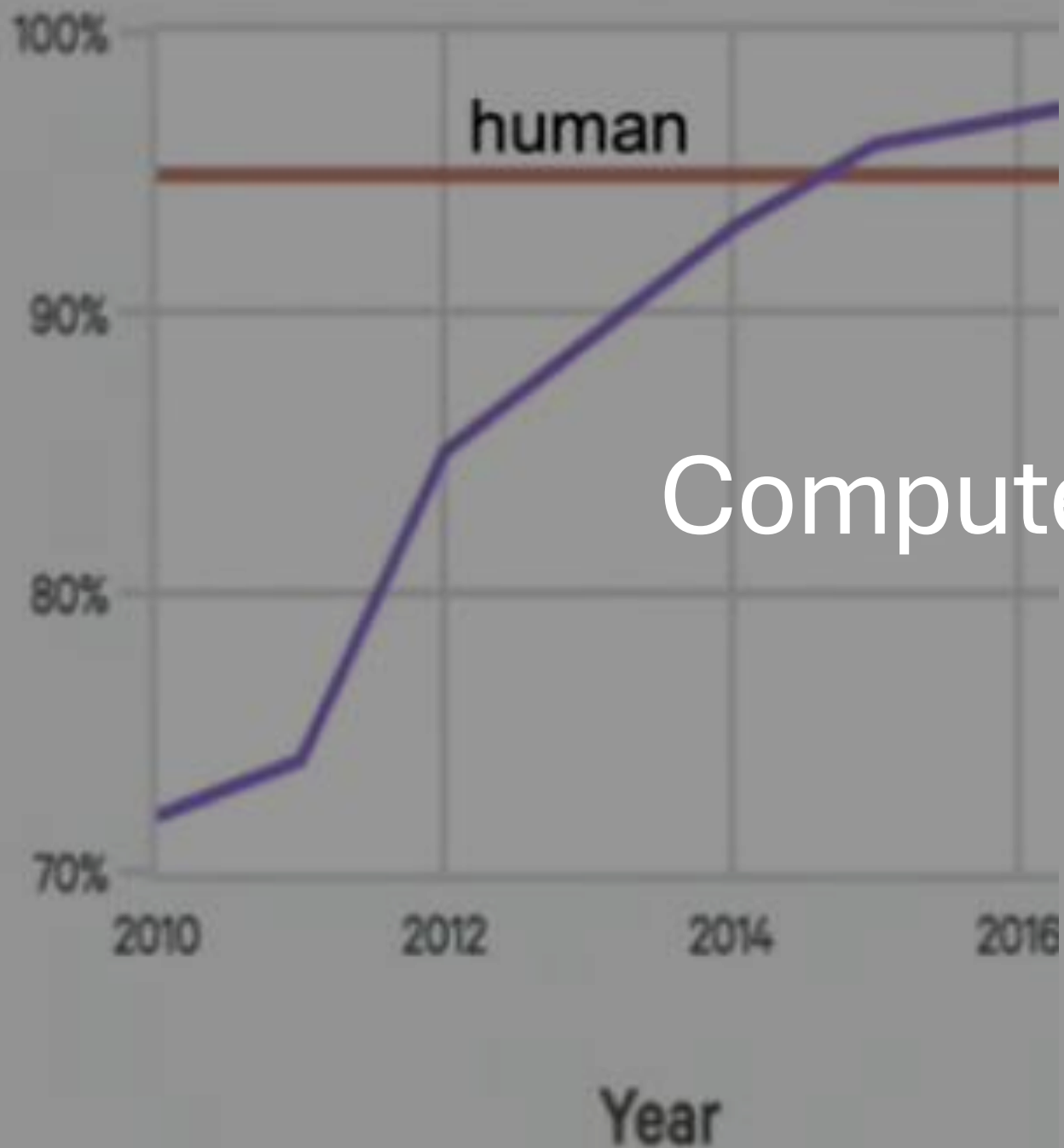


APRENDIZAJE POR REFUERZO

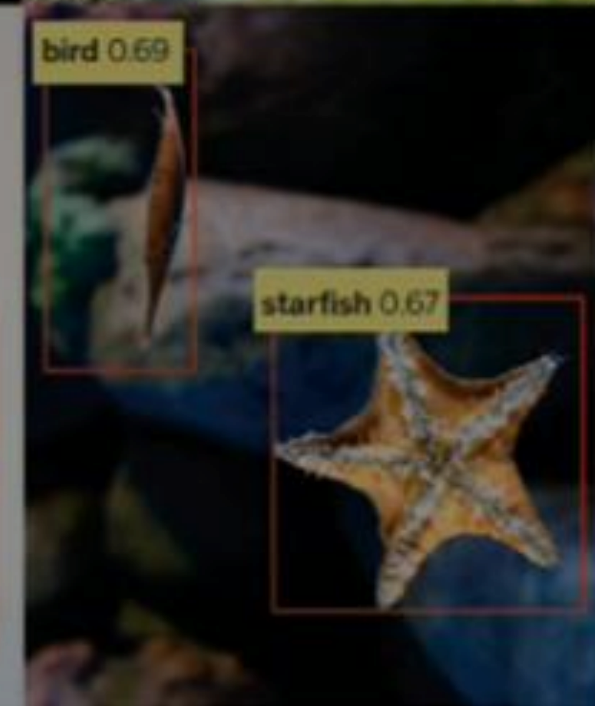


Aplicaciones de Machine Learning





Computer Vision



Games and reasoning



Chess

Games and Reasoning

Games and reasoning



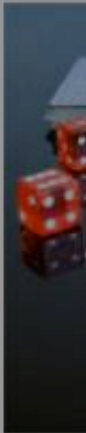
Chess

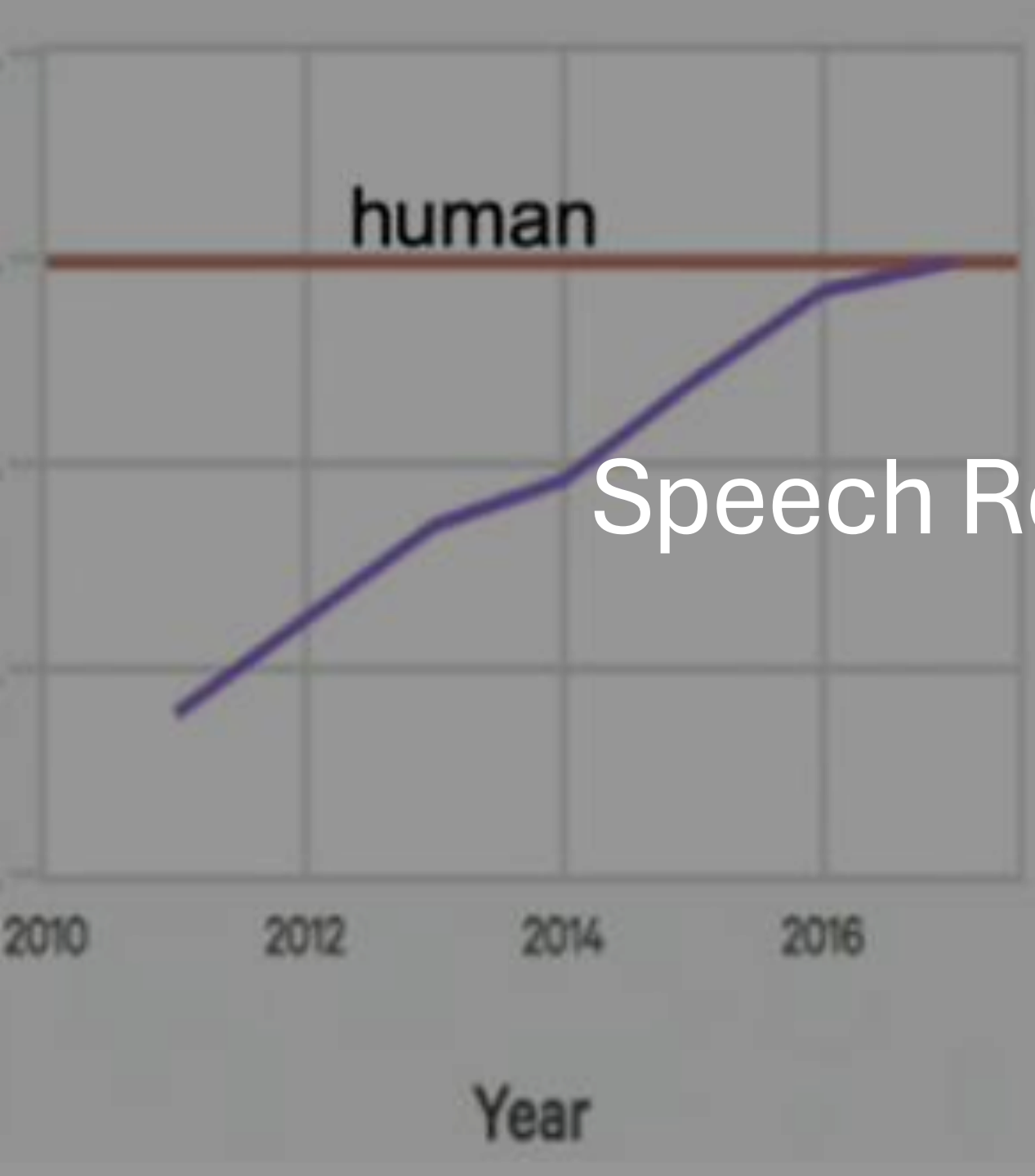


Jeopardy



Jeopardy





Speech Recognition



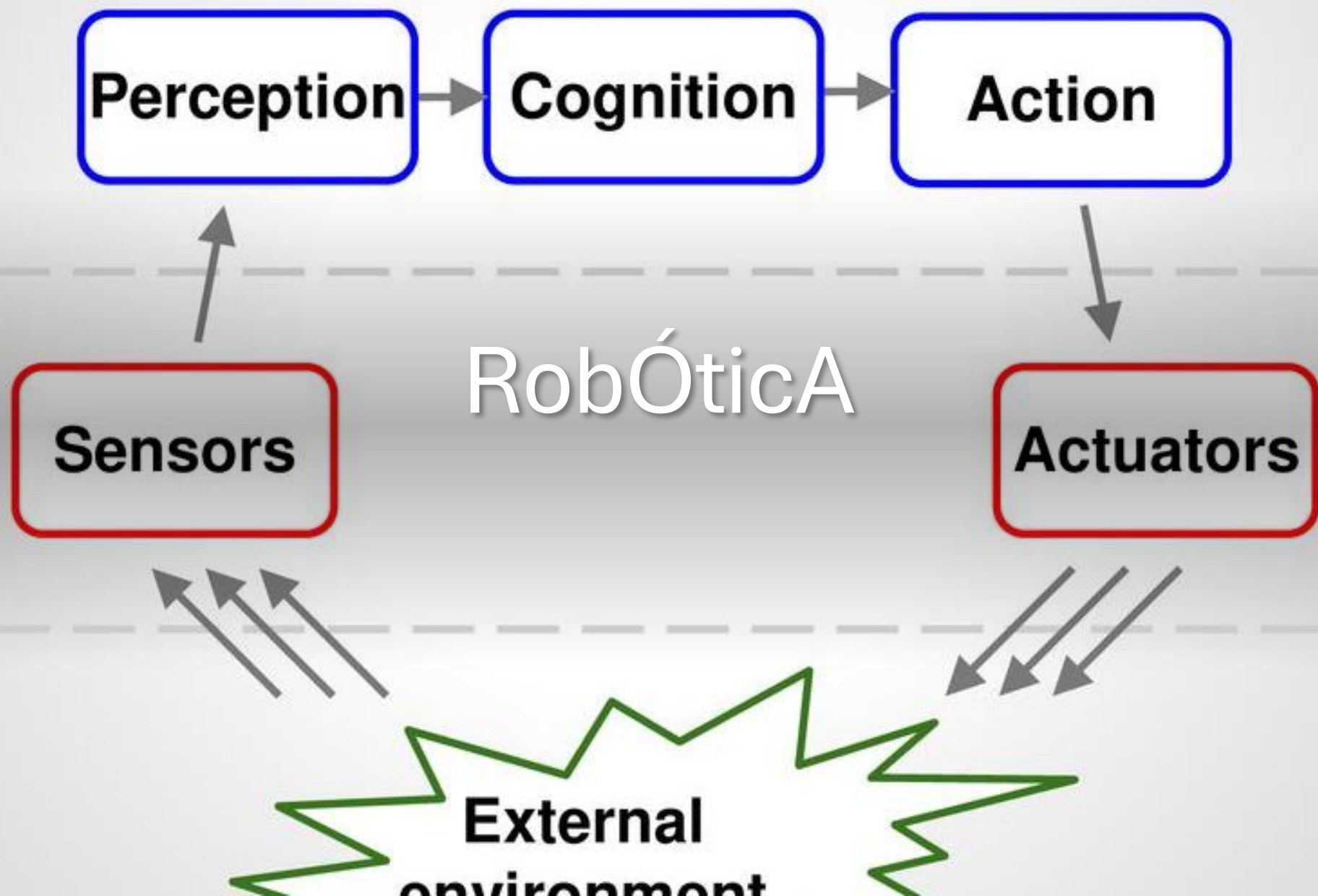
Factories, Land, Air, Sea, Mines



Real World

Hardware

Software



**What to
move where**



Moving

Paradigma de la IA

La complejidad y la paradoja de Moravec



VS.



VS.



$$F = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hat{H} \psi$$

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Sistemas ia en la toma de decisiones

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$\frac{df}{dt} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h}$$

Nivel 1 de IA: ASISTENCIA AL HUMANO

Nivel 1A:
Aumento humano

Nivel 1B:
Asistencia cognitiva al humano en la forma de decisiones y selección de acciones

Nivel 2 de IA: EQUIPO HUMANO-IA

Nivel 2A:
Cooperación entre humano y sistema basado en IA

Nivel 2B:
Colaboración entre humano y sistema basado en IA

Nivel 3 de IA: AUTOMATIZACIÓN AVANZADA

Nivel 3A:
El sistema basado en IA realiza decisiones y acciones que pueden ser anuladas por el humano

Nivel 3B:
El sistema basado en IA realiza decisiones y acciones que no pueden ser anuladas por el humano.
(Por ejemplo: para apoyar la seguridad en caso de pérdida de supervisión humana).

sistemas de ia

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035 2040 2050+

Fase 1: Exploración y desarrollo de las primeras guías

Fase 2: Consolidación del marco de IA/ML

Fase 3: Superando barreras

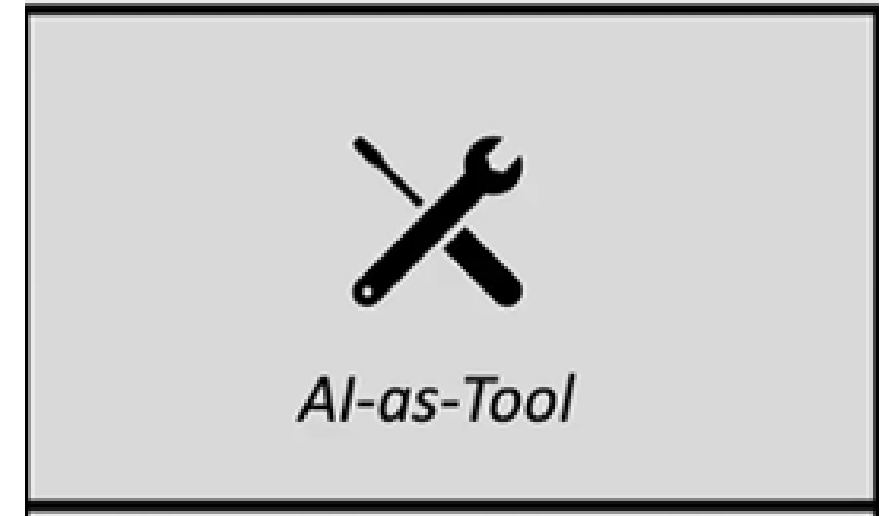
Desarrollo de sistemas de IA

McComb – Introduction to AI Systems, 2023.



Desarrollo de Herramientas

DESARROLLO DE HERRAMIENTAS CON IA PARA
RESOLVER PROBLEMAS



Better Solutions



Different Human Focus



Broader Exploration



Hybrid on Par w/Human



Communicate to Adapt



Rise of "AI Handler"



AI-as-Partner

Desarrollo de técnicas Humano-IA

Inserción de agentes inteligentes
en tareas colaborativas.

Equipos híbridos

IA para análisis

Herramientas para
analizar
comportamientos con
IA

- Predicciones
- Tendencias
- Detección de hallazgos , anomalías



Desarrollo de soluciones de IA como coach

AI as Coach es un tutor.



AI On Par With Humans



More Targeted Guidance



Humans Assume AI